

1. Which of the following best defines a logic gate?
පහත සඳහන් ඒවායින් තාර්කික ද්වාරයක් වඩාත් හොඳින් අර්ථ දක්වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A device that stores data in binary form
ද්විමය ආකාරයෙන් දත්ත ගබඩා කරන උපාංගයක්
- 2) A device that performs a specific logical operation on one or more inputs to produce an output
ප්‍රතිදානයක් නිපදවීම සඳහා එක් හෝ වැඩි ආදාන මත නිශ්චිත තාර්කික මෙහෙයුමක් සිදු කරන උපාංගයක්
- 3) A component used only in power circuits
බල පරිපථවල පමණක් භාවිතා කරන සංරචකයක්
- 4) A device that converts AC to DC
AC DC බවට පරිවර්තනය කරන උපාංගයක්
- 5) A device that generates random numbers
අහඹු සංඛ්‍යා ජනනය කරන උපාංගයක්

2. A 3-input AND gate with inputs A, B, C produces output 1 only under which condition?
A, B, C ආදාන සහිත 3-ආදාන AND ද්වාරයක් ප්‍රතිදානය 1 නිපදවන්නේ කුමන කොන්දේසිය යටතේද?

- 1) Only when any two inputs are 1
ඕනෑම ආදාන දෙකක් 1 වන විට පමණි
- 2) Only when all three inputs are 1
ආදාන තුනම 1 වන විට පමණි
- 3) Only when A = 1, B = 0, C = 1
A = 1, B = 0, C = 1 වන විට පමණි
- 4) When at least one input is 0
අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් 0 වන විට
- 5) When at least two inputs are 0
අවම වශයෙන් ආදාන දෙකක් 0 වන විට

3. Consider a logic circuit:
තාර්කික පරිපථයක් සලකා බලන්න:

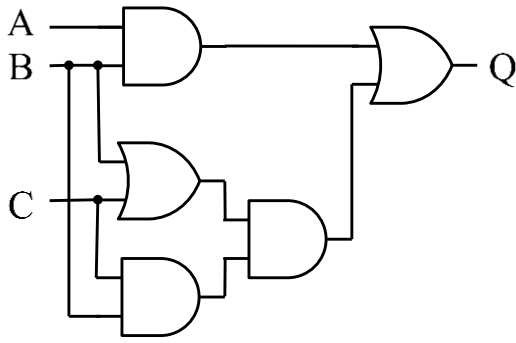
- Gate1: 2-input OR (A, B) → output X
- Gate2: 3-input OR (X, C, D) → output Y

Which input combination will produce Y = 1?
Y = 1 නිපදවන ආදාන සංයෝජනය කුමක්ද?

- 1) A=0, B=0, C=0, D=0
- 2) A=1, B=0, C=0, D=0
- 3) A=0, B=0, C=0, D=1
- 4) A=0, B=1, C=0, D=0
- 5) All of the above except option 1 / විකල්පය 1 හැර ඉහත සියල්ල

4. Which of the following boolean expressions equals to the logic circuit?

පහත සඳහන් බුලියන් ප්‍රකාශන අතුරින් තාර්කික පරිපථයට සමාන වන්නේ කුමක්ද?



- 1) $A.B + ((B+C).(B.C))$
- 2) $A.\bar{B} + (B+C).(B.C)$
- 3) $(A+B).(B.C)(B+C)$
- 4) $A.B + B + C.(B.C)$
- 5) $(A.B) + ((B+C) + (B.C))$

5. This truth table shows output $Y = 1$ for input combinations:

මෙම සත්‍යතා වගුවේ ආදාන සංයෝජන සඳහා ප්‍රතිදානය $Y = 1$ පෙන්වයි:

A	B	C	F
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1

Which Boolean expression is equivalent?

කුමන බුලියන් ප්‍රකාශනය සමානවේ ද?

- 1) $A.B.C$
- 2) $\bar{A}.B.C$
- 3) $\bar{A}.B.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.C + A.\bar{B}.\bar{C}$
- 4) $A + B + C$
- 5) $\overline{(A + B + C)}$

6. A room has two switches (A and B) controlling a single bulb. The bulb should turn ON when exactly one switch is flipped and OFF when both are the same.

කාමරයක තනි බල්බයක් පාලනය කරන ස්විච් දෙකක් (A සහ B) ඇත. හරියටම එක් ස්විචයක් පෙරළන විට බල්බය ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතර දෙකම සමාන වන විට නිවා දැමිය යුතුය.

Which logic gate is used for this circuit?

මෙම පරිපථය සඳහා භාවිතා කරන තාර්කික ද්වාරය කුමක්ද?

- | | | |
|--------|---------|--------|
| 1) AND | 2) NAND | 3) XOR |
| 4) NOR | 5) OR | |

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	2	2.	2	3.	5	4.	1
5.	3	6.	3				